الوحدة الثانية: البرمجة النصية

الجمل الشرطية

الدرس 2-3
صفحات الكتاب 98-107

💡 **فكرة الدرس:** تُستخدم **الجمل الشرطية** للتحكم في سير البرنامج، فينفذ أوامر معينة بناءً على تحقق شرط نتيجته **True** أو **False**، مستعينة **بمعاملات المقارنة** و**المعاملات المنطقية**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أستخدم معاملات المقارنة
- أستخدم المعاملات المنطقية AND وOR وNOT
- أقرأ جدول الحقيقة
- أكتب جملة if بصورة صحيحة
- أرسم المخطط الانسيابي لجملة if

📖 مفردات الدرس

الجملة الشرطية	جملة تنفذ أوامر بناءً على تحقق شرط
معاملات المقارنة	رموز تقارن القيم وترجع True أو False
معامل المساواة	يقارن بين قيمتين مثل x==5
معامل عدم المساواة	يتحقق من اختلاف قيمتين مثل 9!=5
AND	صواب إذا تحقق الشرطان معًا
OR	صواب إذا تحقق شرط واحد على الأقل
NOT	يعكس النتيجة
جدول الحقيقة	جدول يعرض كل المدخلات الممكنة ومخرجاتها
المسافة البادئة	إزاحة الأسطر داخل جملة if

معاملات المقارنة

- **أكبر من:** 7>3
- **أصغر من:** 2<5
- **يساوي:** 4==4
- **أكبر من أو يساوي:** 6>=6
- **أصغر من أو يساوي:** 3<=8
- **لا يساوي:** 9!=5

المعاملات المنطقية

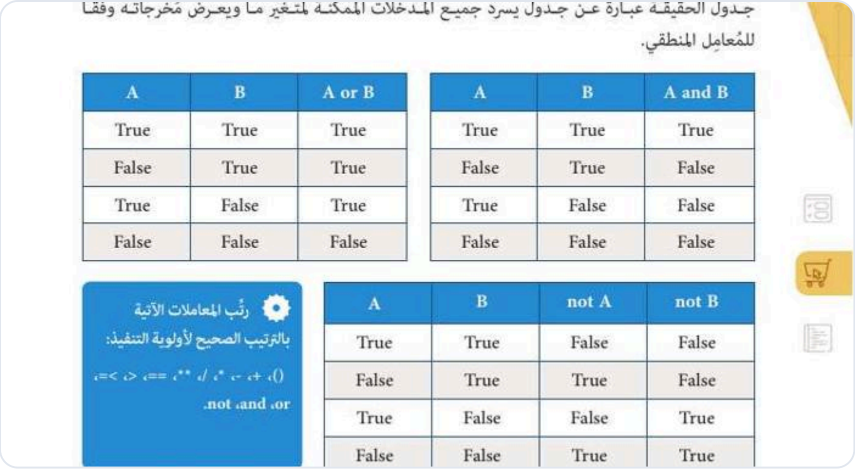
- **AND** يرجع True فقط إذا تحقق كل من الشرطين
- **OR** يرجع True إذا تحقق شرط واحد أو كلاهما
- **NOT** يعكس النتيجة
- مثال: x=5 وy=6 فإن x<10 and y<8 تعطي True

جملة if

- الصيغة: **if شرط:** ثم الجملة بمسافة بادئة
- إذا كان الشرط True تُنفذ الجملة وإذا كان False تُتخطى
- يجب وضع **النقطتين الرأسيتين (:)** بعد الشرط
- الأسطر غير المزاحة تُنفذ دائمًا لأنها ليست جزءًا من if

مثال برمجي

- grade=int(input("اكتب درجتك:"))
- if grade>=18: ثم print("ممتاز") بمسافة بادئة
- print("استمر في تطوير مهاراتك") تُطبع دائمًا
- في برنامج الكهرباء: if total >= 50000: يطبع «استهلاك مرتفع للكهرباء»



جدول الحقيقة عبارة عن جدول يسرد جميع المدخلات الممكنة لمتغير ما ويعرض مُخرجاته وفقًا للمُعامِل المنطقي.

A	B	A and B
True	True	True
False	True	False
True	False	False
False	False	False

A	B	A or B
True	True	True
False	True	True
True	False	True
False	False	False

A	B	not A	not B
True	True	False	False
False	True	True	False
True	False	False	True
False	False	True	True

رتِّب المعاملات الآتية بالترتيب الصحيح لأولوية التنفيذ: ()، +، -، *، /، **، ==، <>، =<، or، and، not.

جداول الحقيقة للمعاملات AND وOR وNOT

✏️ أمثلة محلولة

x=5 وy=6، فما ناتج z=x==y؟

الحل: False

x=True وy=False، فما ناتج (x or y) and (not False)؟

الحل: True

⭐ تذكّر

- المعامل = يسند قيمة إلى متغير، بينما المعامل == يقارن بين قيمتين
- المسافة البادئة مهمة جدًا في بايثون وغيابها يسبب رسالة خطأ

⚠️ انتبه من الخطأ

- استخدام = بدل == عند المقارنة
- نسيان النقطتين الرأسيتين بعد الشرط
- الظن أن AND تكفي بتحقق شرط واحد

🧩 **نشاط:** اكتب برنامجًا يطلب كلمة المرور ويقارنها بالقيمة 5973، فإذا تطابقت يطبع «تم تسجيل الدخول بنجاح»، ثم ارسم المخطط الانسيابي له

✅ أختبر نفسي

١. ما ناتج 8=>3؟
٢. متى يرجع OR القيمة True؟
٣. ما الذي يجب وضعه بعد شرط if؟
٤. ما وظيفة NOT؟

الإجابات: (1) True ، (2) إذا تحقق شرط واحد على الأقل ، (3) نقطتان رأسيتان (:) ، (4) تعكس النتيجة